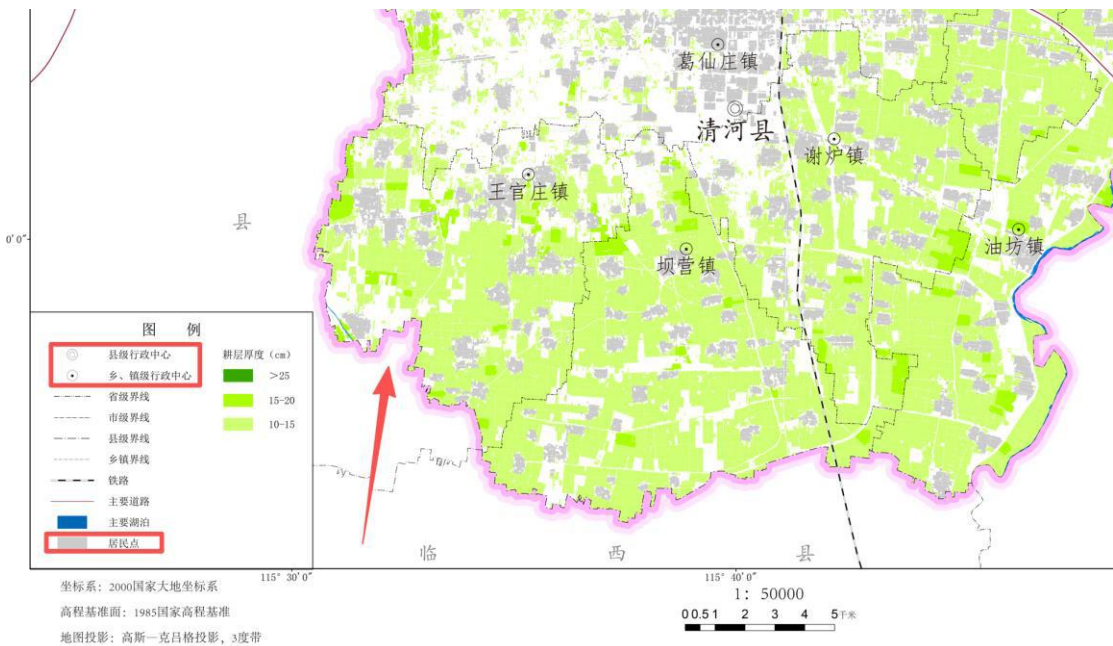


2. 《规范》主要内容

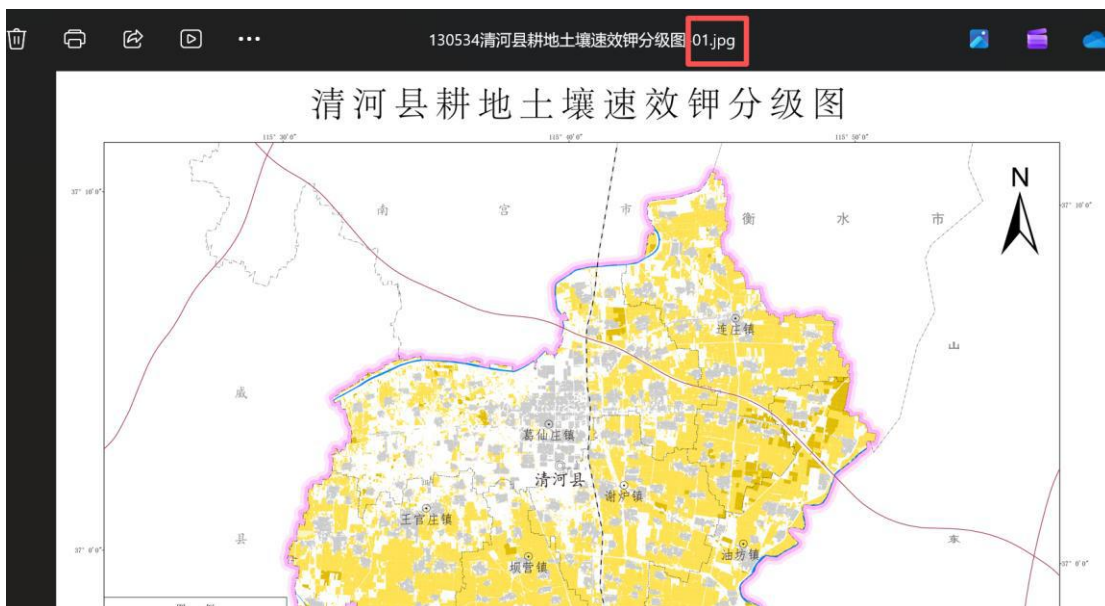
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50V50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
	居民地		
主要城市驻地	首都	★	M100V100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地		
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路		K60
	省道及以上公路		C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



3. 图件的图上的名称去掉01, 请全部核对修改。



4. 指标因子图件以及耕地质量等级图件缺少汇总表格。

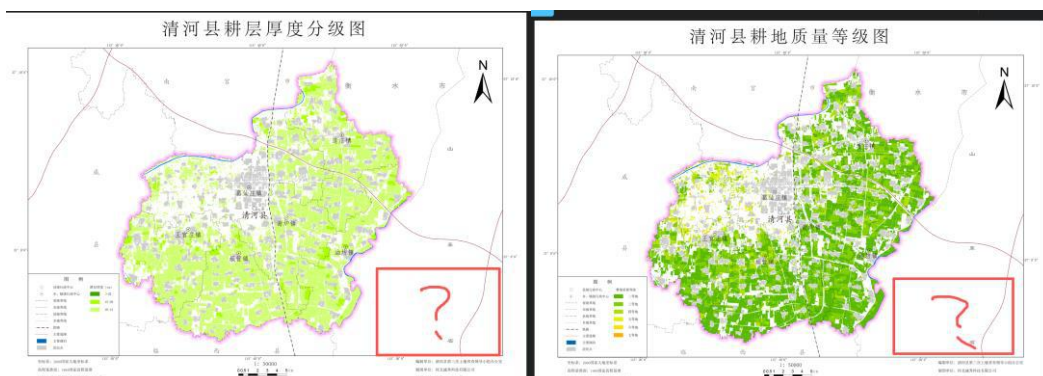
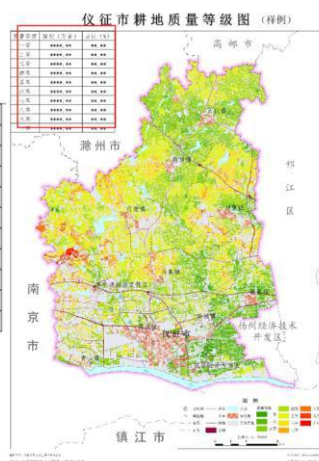
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素名称	要素名称	图式符号	图式颜色
质量等级	一等地	C78 X04 Y100	深绿色
	二等地	C85 X07 Y100	绿色
	三等地	C10 X09 Y100	浅绿色
	四等地	C31 X12 Y100	黄绿色
	五等地	C11 X1 Y100	黄色
	六等地	C0 X12 Y100	橙黄色
	七等地	C0 X13 Y100	橙色
	八等地	C0 X15 Y100	红褐色
	九等地	C0 X16 Y100	深红色
	十等地	C0 X100 Y100	暗红色

质量等级	面积 (万亩)	占比 (%)
一等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
二等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
三等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
四等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
五等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
六等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
七等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
八等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
九等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
十等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00

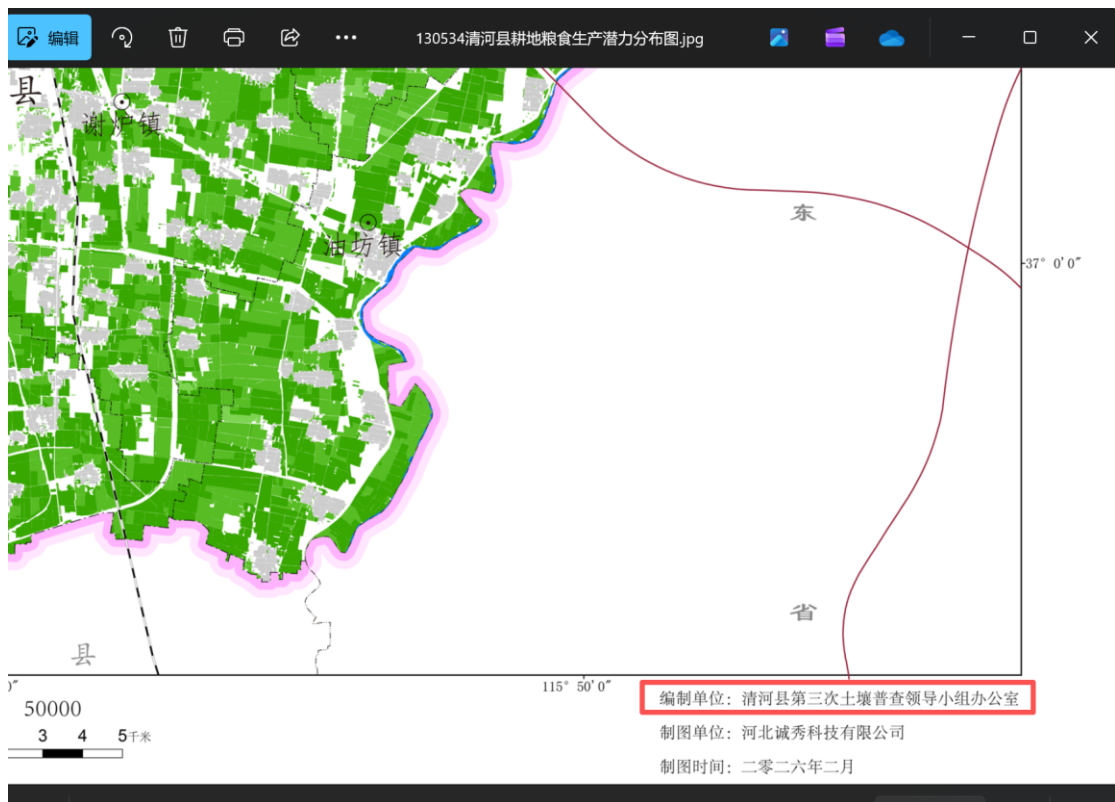
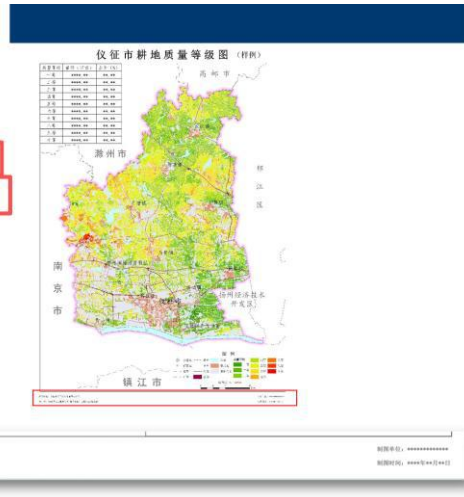


5. 所有图件编制单位应该注于图廓外左下方。

2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期。编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



二、数据成果

1、耕地质量等级评价单元图的属性表中缺少酸碱度以及F 酸碱度。

36		
37	燕山太行山山麓平原农业区	
38	指标名称	指标权重
39	水资源条件	0.171
40	耕层质地	0.142
41	地形部位	0.133
42	有效土层厚度	0.117
43	质地构型	0.09
44	有机质	0.089
45	排水能力	0.064
46	有效磷	0.062
47	速效钾	0.053
48	土壤容重	0.034
49	耕层厚度	0.023
50	酸碱度	0.022
51		
52		

土壤容重	F有机质	F有效磷	F速效钾	F水资源条件	F排水能力	F耕层厚度	F酸碱度	F海拔	F盐渍化程度	F农田林网化程	评价综合指	序
0.9347	0.9319	0.7919	0.8491	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9072	3
0.8806	0.803	0.7971	0.8639	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8866	3
0.9091	0.9025	0.7967	0.8201	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8968	3
0.8806	0.9341	0.7999	0.8049	0.85	0.85	0.7367			0.65		0.8654	4
0.85	0.6886	0.7426	0.8306	0.85	0.85	0.7367			0.65		0.8336	5
0.8952	0.9138	0.7997	0.8476	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9042	3
0.8806	0.8669	0.7793	0.7856	0.85	0.85	0.7873			1		0.9052	3
0.9347	0.9937	0.8084	0.8735	0.85	0.85	0.7367			1		0.9282	2
0.8806	0.8274	0.7925	0.8157	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8866	3
0.8952	0.8785	0.8022	0.8318	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8994	3
0.8952	0.6601	0.7732	0.8314	0.85	0.85	0.7367			0.65		0.8338	5
0.9463	0.9755	0.7935	0.8339	0.85	0.85	0.7367			0.68		0.8758	4
0.9347	0.9241	0.7804	0.8047	0.85	0.85	0.7367			0.68		0.8613	4
0.9347	0.9241	0.7804	0.8336	0.85	0.85	0.7367			0.68		0.8686	4
0.9569	1	0.8073	0.8762	0.85	0.85	0.7367			0.68		0.8764	4
0.9569	0.9797	0.7891	0.8736	0.85	0.85	0.7367			0.68		0.8786	4
0.9091	0.8521	0.8172	0.8012	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8961	3
0.9463	0.9899	0.8178	0.8368	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9153	3
0.8952	0.9714	0.8242	0.8264	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9063	3
0.9091	0.922	0.8127	0.8058	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9041	3
0.9223	0.98	0.8364	0.8207	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.9087	3
0.9091	0.9341	0.8075	0.8146	0.85	0.85	0.7367			0.9		0.8999	3

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查 耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北诚秀科技有限公司	区县/市名	清河县
质控结果	整改复核：已修改且合规 7 项， 已修改但不合规 3 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf

本次文字报告：清河耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
4	资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf》，PDF 第 7 页 4.10.3 区域耕地年度粮食生产潜力 $Y_2 = y \cdot s \cdot k \tag{4}$ 式（4）中，Y_2为区域年度耕地粮食生产潜力，y为区域年度耕地粮食产能水平，s为区域面积，k为校正系数（区域耕地种粮面积与区域耕地总面积的比值）。 3、技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。 本次现行文字报告复核位置：《清河耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 一、评价方法概述 （一）技术路线 耕地质量评价以无污染的现状耕地为评价对象，通过土地利用现状图、土壤图及行政区划图叠加分析构建评价单元；基于野外实地调查采样与室内化验分析数据，获取土壤理化性状、土壤养分状况及立地条件等基础指标；采用层次分析模型与隶属函数模型测算各评价单元的综合指数，据此开展等级划分，形成耕地质量评价结论。耕地质量等级划分技术流程详见下图： <pre>graph LR; A[确定研究区域所属农业区] --> B[确定评价指标]; B --> C[确定评价单元]; C --> D[确定各评价指标权重]; D --> E[确定各评价指标隶属度]; E --> F[计算评价综合指数]; F --> G[划分耕地质量等级]; G --> H[评估粮食生产潜力]</pre> 图1 耕地质量等级划分流程图 （二）资料收集与整理 清河县位于冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条	R03：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
4		R05：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

序号	问题截图	备注																		
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf》，PDF 第 9 页 成耕地质量建设、提升耕地综合生产能力、促进农业高质量发展提供支撑；另一方面，为落实耕地保护和粮食安全责任制考核、补充耕地质量验收等提供支撑。同时，本次评价结合土壤三普数据，为后续耕地质量常态化监管、退化趋势预警及农业高质量发展提供了重要技术支撑，对推动区域农业现代化与乡村振兴具有重要现实意义。←-----分节符(下一页)----- 5、资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。 本次现行文字报告复核位置：《清河耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 图1 耕地质量等级划分流程图 (二) 资料收集与整理 清河县位于冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、理化性状、耕层养分状况和农田管理方面收集收集水资源条件、有效土层厚度、有机质、耕层质地、排水能力、地形部位、耕层厚度、质地构型、有效磷、速效钾、土壤容重、盐渍化程度等数据来进行清河县耕地质量评价，同时涉及制图等相关工作，具体的源数据收集如表1。 表1 数据来源表 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th></tr><tr><td>基础地理数据</td><td>行政区、居民点、道路、水系、土地利用类型图等</td><td>国家 1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据</td></tr><tr><td>地形</td><td>主要获取地形部位等信息</td><td>SRTM 30m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台、国土三调数据</td></tr><tr><td>三普土壤图</td><td>主要获取剖面性状</td><td>清河县第三次土壤普查成果</td></tr><tr><td>三普表层外业调查数据</td><td>主要获取水资源条件、排水能力等</td><td>清河县第三次土壤普查成果</td></tr><tr><td></td><td>主要获取耕层质地</td><td></td></tr></table>	名称	数据描述	来源	基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系、土地利用类型图等	国家 1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据	地形	主要获取地形部位等信息	SRTM 30m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台、国土三调数据	三普土壤图	主要获取剖面性状	清河县第三次土壤普查成果	三普表层外业调查数据	主要获取水资源条件、排水能力等	清河县第三次土壤普查成果		主要获取耕层质地		
名称	数据描述	来源																		
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系、土地利用类型图等	国家 1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据																		
地形	主要获取地形部位等信息	SRTM 30m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台、国土三调数据																		
三普土壤图	主要获取剖面性状	清河县第三次土壤普查成果																		
三普表层外业调查数据	主要获取水资源条件、排水能力等	清河县第三次土壤普查成果																		
	主要获取耕层质地																			

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	冒段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述，耕地质量等级评价耕地面积以及所属农业区，请按照下面的示例修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	帽段已列明耕地面积 25076.70 公顷、所属二级农业区及潮土等土壤类型。

问题截图及备注

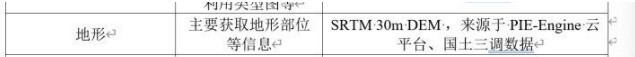
[illegible]

序号	问题截图	备注
	本次报告：《清河耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 2 页，帽段 前言 清河县耕地总面积 25076.70 公顷，有坝营镇、葛仙庄镇、连庄镇、王官庄镇、谢炉镇、油坊镇 6 个乡镇。从综合农业区划看，该县耕地隶属于黄淮海区的冀鲁豫低洼平原农业区，地势平坦、灌溉便利，光热资源充足，雨热同期，适宜小麦、玉米等粮食作物及棉花、蔬菜等经济作物生长。 土壤类型以潮土类为主，涵盖固定草甸风沙土、壤质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质石灰性潮土、砂质脱潮土等土属，其中壤质石灰性潮土面积最大，达 17497.76 公顷，是县域主要耕地土壤类型，其下均黏壤、均壤质、均砂壤等多种质地构成了区域耕地土壤的主体类型，土壤质地呈现“黏壤、壤质、砂质、砂壤质多元并存”的特征，受土壤质地、构型、水资源条件及人为管理等因素影响，清河县耕地质量等级分化明显，整体以高等级耕地（二、三等地）为绝对主体，集中于优质土种与核心乡镇；中等级耕地（四、五、六等地）多分布于西部乡镇；低等级耕地（七等地）主要聚集于砂质、砂壤质土壤分布区域，存在沙质化等短板。 耕地质量平均等级为 2.59，整体处于较高水平，二等地面积最大，达 13719.83 公顷，三等地次之，为 8692.04 公顷，各乡镇耕地质量等级分布存在差异，如坝营镇二等地耕地面积达 3594.89 公顷，是全县二等地耕地分布最集中的乡镇，而油坊镇、谢炉镇等乡镇则以中等级耕地为主。 本次耕地质量评价，不仅全面摸清了县域耕地资源的质量及空间分布特征，构建了“质量等级-理化性状-生产潜力”的关联体系，为精准管控耕地、退化治理及产能提升提供了科学依据；从意义来看，一方面，评价成果为因地制宜开展耕地质量建设、提升耕地综合生产能力、特色农产品产业发展提供科学依据；另一方面，为落实耕地保护和粮食安全责任制考核、补充耕地质量验收等提供支撑。同时，本次评价结合土壤三普数据，为后续耕地质量常态化监管、退化趋势预警及农业高质量发展提供了重要技术支撑，对推动区域农业现代化与乡村振兴具有重要现实意义。	

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf，PDF 第 10 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

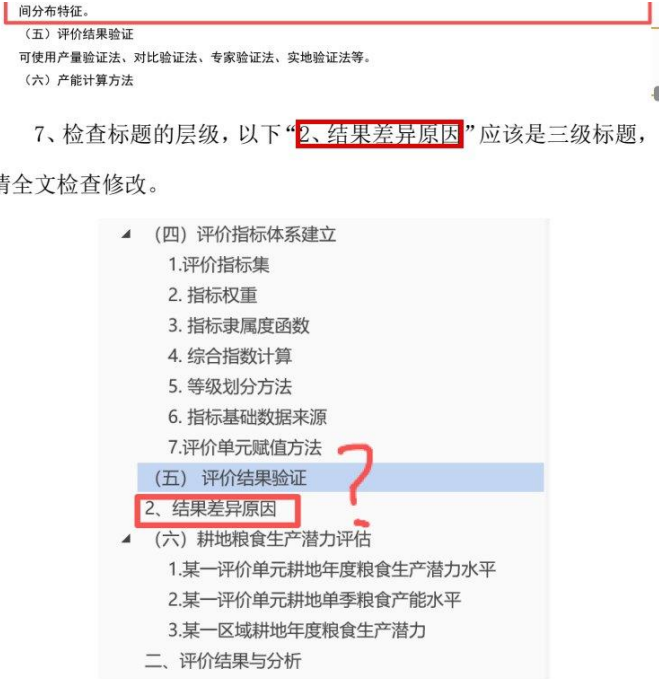
问题截图及备注

序号	问题截图	备注
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf》，PDF 第 10 页  6、缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。 本次现行文字报告复核位置：《清河耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 耕地质量等级评价报告.docx》第 13 页内容截图如下： （3）空间分布与障碍因素高度吻合 三普耕地质量等级空间分布结果，与2023年优质耕地布局、县域耕地障碍区分布高度匹配、完全吻合，充分验证了本次三普等级划分空间布局合理、指标选取科学可靠、评价结果真实可信，具备极强的实践指导意义。 从具体空间分布来看，高等级耕地（1-2级）集中分布在坝营镇、连庄镇、油坊镇、谢炉镇等区域，与2023年划定的优质耕地集中区域完全一致，该区域地势平坦、灌溉水源便利、土壤性状稳定、砂质化程度较轻，符合高等级耕地判定标准；中低等级耕地（3-7级）集中分布在葛仙庄镇、王官庄镇等区域，与县域内土壤砂质化严重、有效土层浅薄、灌溉保障能力薄弱的障碍区域完全重合，低等级零星耕地也均分布在障碍因素突出的地块，空间布局与耕地实际立地条件、土壤性状高度契合，进一步印证了三普评价结果的科学性、精准性与实用性。 2、结果差异原因 （1）评价指标体系更全面严格 2023年耕地质量评价体系较为单一片面，核心仅围绕土壤养分指标开展评价，对耕地立地条件、土壤物理性状、土层厚度、障碍因素、水资源保障等关键维度考量严重不足，评价维度单一、判定标准宽松，直接导致等级判定整体偏高、划分粗放，无法体现耕地综合质量差异。 三普严格执行国家及省级最新耕地质量评价技术规范，对原有评价体系进行系统性优化整合，构建起多维度综合评价体系：一方面精简整合冗余指标，剔除适用性较弱、与耕地质量核心关联度不高的指标，聚焦耕地核心质量要素；另一方面优化指标权重设置，新增耕层质地、质地构型、有效土层厚度、土壤容重、盐渍化、排水能力、灌溉保障等立地条件与土壤理化核心指标，兼顾土壤养分、立地条件、障碍因素、水资源保障四大核心要素，实现了从单一养分评价到全维度综合质量评价的根本性转变，判定标准更严格、评价维度更完整，等级结果更	R06：已修改但不合规。现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

其他文字问题

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	检查标题的层级， 以下 “2、结果差异原因” 应该是三级标题， 请全文检查修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf， PDF 第 11 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告“2、结果差异原因”的标题层级仍未调整为三级标题， 原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
7	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf》，PDF 第 11 页  7、检查标题的层级，以下“2、结果差异原因”应该是三级标题，请全文检查修改。 8、 评价结果验证部分的表格缺少表名。 本次现行文字报告复核位置：《清河耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 准：中低等级耕地（3-7级）集中分布在葛仙庄镇、王官庄镇等区域，与县域内土壤砂质化严重、有效土层浅薄、灌溉保障能力偏弱的障碍区域完全重合，低等级零星耕地也均分布在障碍因素突出的地块，空间布局与耕地实际立地条件、土壤性状高度契合，进一步印证了三普评价结果的科学性、精准性与实用性。 2、结果差异原因 （1）评价指标体系更全面严格 2023年耕地质量评价体系较为单一片面，核心仅围绕土壤养分指标开展评价，对耕地立地条件、土壤物理性状、土层厚度、障碍因素、水资源保障等关键维度考量严重不足，评价维度单一、判定标准宽松，直接导致等级判定整体偏高、划分粗放，无法体现耕地综合质量差异。 三普严格执行国家及省级最新耕地质量评价技术规范，对原有评价体系进行系统性优化整合，构建起多维度综合评价体系：一方面精简整合冗余指标，剔除适用性较弱、与耕地质量核心关联度不高的指标，聚焦耕地核心质量要素；另一方面优化指标权重设置，新增耕层质地、质地构型、有效土层厚度、土壤容重、盐渍化、排水能力、灌溉保障等立地条件与土壤理化核心指标，兼顾土壤养分、立地条件、障碍因素、水资源保障四大核心要素，实现了从单一养分评价到全维度综合质量评价的根本性转变，判定标准更严格、评价维度更完整，等级结果更贴合实际。 （2）数据来源更精准详实	R07：已修改但不合规。现行报告“2、结果差异原因”的标题层级仍未调整为三级标题，原问题未整改。

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	评价结果验证部分的表格缺少表名。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf，PDF 第 11 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
8	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf》，PDF 第 11 页 2.某一评价单元耕地单季粮食产能水平 3.某一区域耕地年度粮食生产潜力 二、评价结果与分析 8、评价结果验证部分的表格缺少表名。 本次现行文字报告复核位置：《清河耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 12 页 (12)盐渍化程度 基于盐碱地专项调查形成的盐碱地成果专题数据，以耕地质量评价单元为空间分区，逐一提取对应区域内盐渍化程度专项调查属性信息，通过数据匹配与关联赋值，得到该地区耕地评价单元盐渍化程度指标值。 (五)评价结果验证 本次对比围绕清河县2023年耕地质量等级评价成果、第三次全国土壤普查（以下简称“三普”）耕地质量等级评价成果全面开展，先明确两次评价核心基础数据，再逐一分析结果变化特征与差异根源，全程依托原始实测数据开展分析，确保对比客观公正、数据精准无误、逻辑连贯闭环，全面还原两次评价结果差异的本质原因。 1、结果符合性与变化特征 两次评价核心基础数据精准一览：2023年清河县耕地质量等级评价数据显示，耕地总面积23942公顷，耕地质量平均等级2.26；等级划分仅覆盖1-4级，无5-10级耕地，其中一等地136.00公顷、二等地18146.00公顷、三等地4885.00公顷、四等地775.00公顷。第三次全国土壤普查评价成果显示，全县耕地总面积25076.70公顷，耕地质量平均等级2.59；等级划分覆盖1-7级，无8-10级耕地，其中一等地136.00公顷、二等地13719.83公顷、三等地8692.04公顷、四等地2121.67公顷、五等地426.62公顷、六等地111.24公顷、七等地5.29公顷。 经精准核算，三普较2023年耕地总面积增加1134.70公顷，平均等级由2.26下降至2.59，下降幅度0.33；高等级耕地（1-2级）面积占比整体大幅下降，中低等级耕地（3-7级）面积占比全面上升，整体变化趋势完全契合三普评价规范调整、评价标准升级的核心逻辑，并非耕地中实际质量发生退化。	R08：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	产能计算列出拟合函数，参数等。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf，PDF 第 12 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出粮食生产潜力计算方程、拟合关系和具体系数，原问题已整改。

问题截图及备注

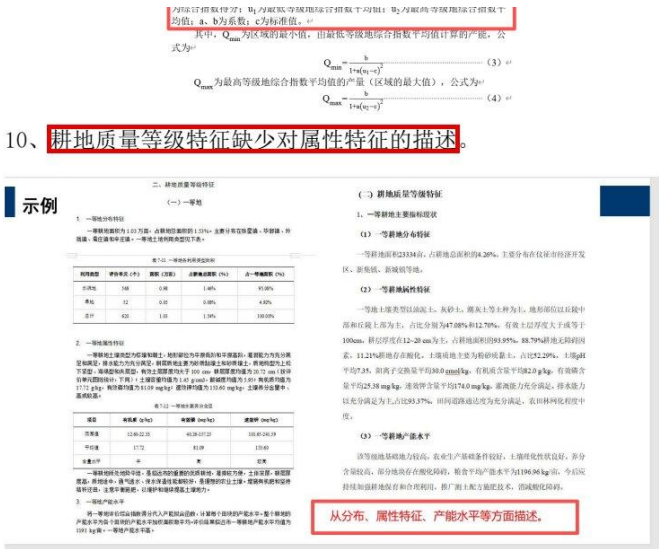
序 号	问题截图	备注																																																
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf》，PDF 第 12 页 <table border="1"> <tr><td></td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>平均等级</td><td></td><td>2.26</td><td>2.59</td></tr> </table> 9、产能计算列出拟合函数，参数等。 示例 根据《第三次全国土壤普查耕地质量评价技术规范》，结合区域耕地质量综合指数与生产潜力的关系，以该区域耕地质量等级划分结果为基础，建立每个等级的生产潜力函数，拟合函数参数，并计算该区域各等级的生产潜力。对每个等级的生产潜力进行年度粮食生产潜力水平拟合。 表 1 海安市耕地质量等级与年度粮食生产潜力水平拟合关系表 <table> <tr> <th>等级</th> <th>综合指数范围</th> <th>年度粮食生产潜力 (kg/ha)</th> </tr> <tr><td>一等</td><td>8.50-9.0</td><td>1200</td></tr> <tr><td>二等</td><td>8.00-8.5</td><td>1150</td></tr> <tr><td>三等</td><td>7.50-8.0</td><td>1100</td></tr> <tr><td>四等</td><td>7.00-7.5</td><td>1050</td></tr> <tr><td>五等</td><td>6.50-7.0</td><td>1000</td></tr> <tr><td>六等</td><td>6.00-6.5</td><td>950</td></tr> <tr><td>七等</td><td>5.50-6.0</td><td>900</td></tr> <tr><td>八等</td><td>5.00-5.5</td><td>850</td></tr> <tr><td>九等</td><td>4.50-5.0</td><td>800</td></tr> <tr><td>十等</td><td>4.00-4.5</td><td>750</td></tr> </table> 通过 SPSS 软件，采用最小二乘法，拟合函数关系式如下： 年度粮食生产潜力 $P = \frac{427.7}{1 + e^{-0.0001x}}$ (其中 x 为综合指数) 拟合函数参数：$a = 427.7$, $b = 0.0001$, $c = 0.9999$, $d = 0.9999$ 根据海安市统计公报，2022 年海安市播种面积 120.00 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积和的比例系数计算， 海安市 2022 年粮食总产量 120.00 万吨，折合粮食 120.00 万吨。 产能计算与公布数据对比： 产能计算结果：44 (42.55-45.45) 万吨，与 2022 年统计局公布数据 42.57 万吨较为接近。 产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。		8				9				10			平均等级		2.26	2.59	等级	综合指数范围	年度粮食生产潜力 (kg/ha)	一等	8.50-9.0	1200	二等	8.00-8.5	1150	三等	7.50-8.0	1100	四等	7.00-7.5	1050	五等	6.50-7.0	1000	六等	6.00-6.5	950	七等	5.50-6.0	900	八等	5.00-5.5	850	九等	4.50-5.0	800	十等	4.00-4.5	750
	8																																																	
	9																																																	
	10																																																	
平均等级		2.26	2.59																																															
等级	综合指数范围	年度粮食生产潜力 (kg/ha)																																																
一等	8.50-9.0	1200																																																
二等	8.00-8.5	1150																																																
三等	7.50-8.0	1100																																																
四等	7.00-7.5	1050																																																
五等	6.50-7.0	1000																																																
六等	6.00-6.5	950																																																
七等	5.50-6.0	900																																																
八等	5.00-5.5	850																																																
九等	4.50-5.0	800																																																
十等	4.00-4.5	750																																																

R09：已修改且合规。现行报告已列出粮食生产潜力计算方程、拟合关系和具体系数，原问题已整改。

| 9 | 本次现行文字报告复核位置：《清河耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页 | | | | | |------|----|------|------| | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | 平均等级 | | 2.26 | 2.59 | (六) **耕地粮食生产潜力评估** 依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度粮食生产潜力和单季粮食生产潜力。 | |

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
10	耕地质量等级特征缺少对属性特征的描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf，PDF 第 13 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按不同等级比较主要属性并作归纳分析，原问题已整改。

序号	问题截图	备注																								
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130534 清河县质控.pdf》，PDF 第 13 页  10、耕地质量等级特征缺少对属性特征的描述。																									
10	 本次现行文字报告复核位置：《清河耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 24 页 <table> <tr> <th>土壤脱潮土</th><th>2724.64</th><th>2556.99</th><th>1145.03</th><th>341.40</th><th>67.47</th><th>0.28</th><th>6835.82</th></tr> <tr> <td>砂质石灰性潮土</td><td>142.82</td><td>136.30</td><td>75.66</td><td>0.05</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>354.83</td></tr> <tr> <td>砂质脱潮土</td><td>13719.83</td><td>8692.04</td><td>2121.67</td><td>426.62</td><td>111.24</td><td>5.29</td><td>25076.70</td></tr> </table> (二) 耕地质量等级特征 1. 二等地 二等地（总面积13719.83公顷）为清河县高等级耕地中的核心类型，全域分布广泛且集中连片，覆盖全县坝营镇、葛仙庄镇、连庄镇、王官庄镇、谢炉镇、油坊镇6个主要乡镇，分布格局相对集中。坝营镇（3594.89公顷，26.20%）为第一核心片区，占比远超其余乡镇；油坊镇（2905.83公顷，21.18%）、连庄镇（2306.33公顷，16.81%）、谢炉镇（2270.02公顷，16.55%）占比位居前列，四者合计占比超80%，是全县二等地的主要承载区。王官庄镇（1769.45公顷，12.90%）占比适中，葛仙庄镇（873.32公顷，6.37%）占比相对偏低，无占比极低的零散片区，整体分布贴合县域平原耕地连片布局特征。 二等地年度粮食生产潜力处于全县顶尖水平，整体区域差异极小，产能稳定性极强，平均年度潜力1163.53kg/亩，乡镇间波动幅度仅5.87kg/亩。其中坝营镇潜力最高（1166.81kg/亩），依托连片优质壤质潮土、完善的灌溉配套设施，产能潜力领跑全县；油坊镇（1165.24kg/亩）、谢炉镇（1163.63kg/亩）	土壤脱潮土	2724.64	2556.99	1145.03	341.40	67.47	0.28	6835.82	砂质石灰性潮土	142.82	136.30	75.66	0.05	0.00	0.00	354.83	砂质脱潮土	13719.83	8692.04	2121.67	426.62	111.24	5.29	25076.70	R10：已修改且合规。现行报告已按不同等级比较主要属性并作归纳分析，原问题已整改。
土壤脱潮土	2724.64	2556.99	1145.03	341.40	67.47	0.28	6835.82																			
砂质石灰性潮土	142.82	136.30	75.66	0.05	0.00	0.00	354.83																			
砂质脱潮土	13719.83	8692.04	2121.67	426.62	111.24	5.29	25076.70																			